A Planta Baixa Digital: Engenharia e Arquitetura de Banco de Dados

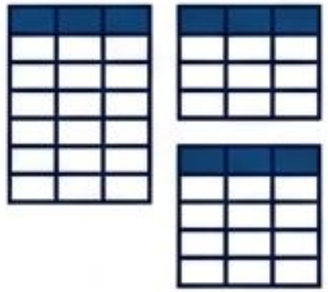
Do conceito do mundo real à implementação física estruturada

A Jornada do Arquiteto: 4 Fases de Engenharia

Fase 1: O Esboço
(Projeto Conceitual)

Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
Capturando os requisitos do minimundo.

Fase 2: A Planta Baixa
(Projeto Lógico)



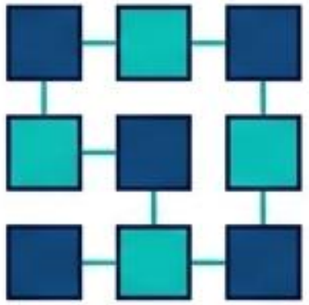
Modelo Relacional (MR).
Traduzindo conceitos em tabelas teóricas.

Fase 3: A Construção
(Projeto Físico)

```sql
CREATE TABLE Cliente (
  id INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255)
);
```

Linguagem SQL (DDL).
A materialização da estrutura no SGBD.

Fase 4: O Acabamento
(Refinamento)



Normalização.
Otimização matemática para eliminar redundâncias e anomalias.

A Anatomia da Entidade: Fortes vs. Fracas

PESSOA

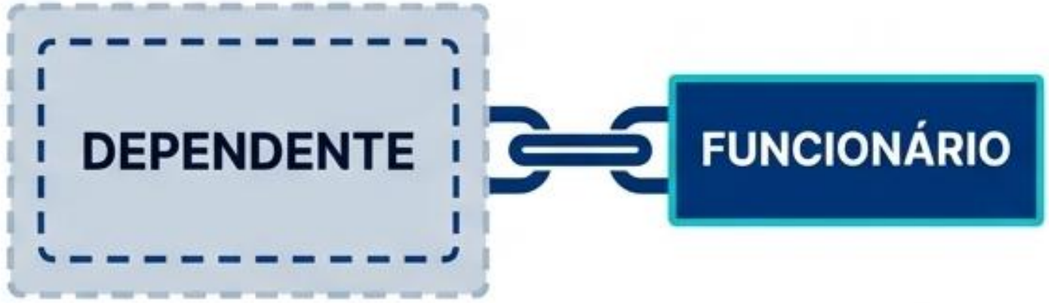
Exemplo: Pessoa (Identificada unicamente por CPF ou e-mail).

Definição

Entidades independentes. Possuem atributos-chave próprios que as identificam unicamente.

Regra

Não aceita valores NULL na chave primária.



Exemplo: Dependente (Só existe no sistema se o Funcionário existir).

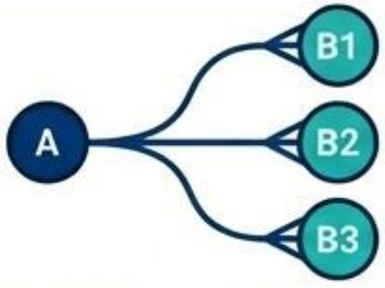
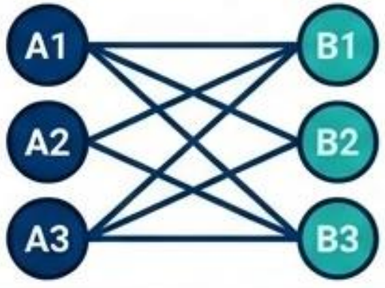
Definição

Entidades cuja existência depende obrigatoriamente de outra entidade.

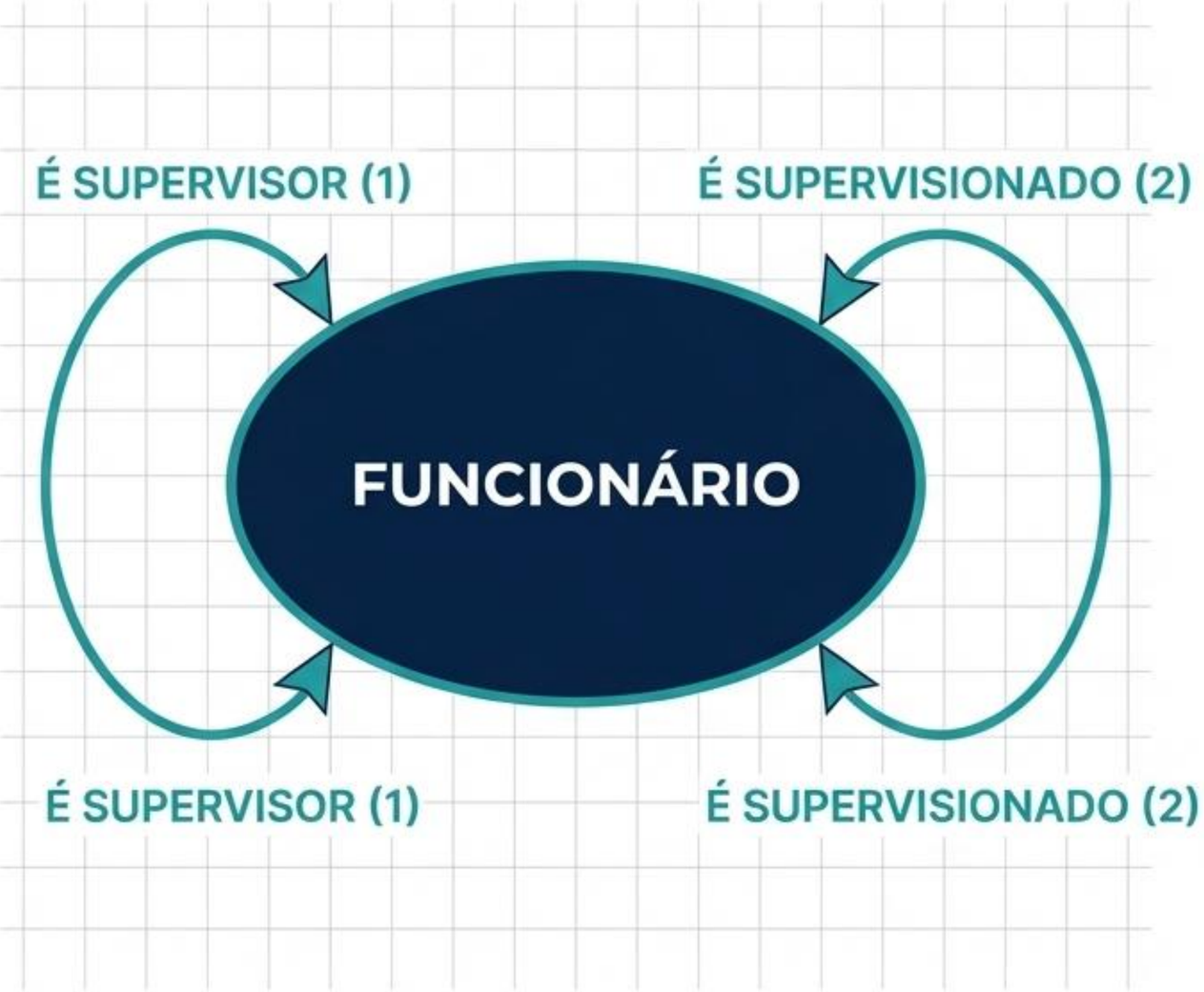
Regra

Não há atributo-chave próprio absoluto. Restrição de participação total obrigatória.

A Matriz de Cardinalidade: Regras de Associação

Grafo Visual	Definição	Exemplo Real	Mapeamento para SQL
	Uma instância de A referencia obrigatoriamente apenas uma instância de B.	Funcionário GERENCIA Departamento	Chave Estrangeira na tabela com participação total.
	Uma instância de A referencia várias de B, mas B só se liga a uma de A.	Departamento TEM Funcionários	Chave Estrangeira na tabela do lado N (Funcionário).
	Ambos os lados podem referenciar múltiplas instâncias da outra.	Funcionário TRABALHA_EM Projeto	Criação de uma nova tabela de referência cruzada.

O Paradoxo Resolvido: Relacionamentos Recursivos



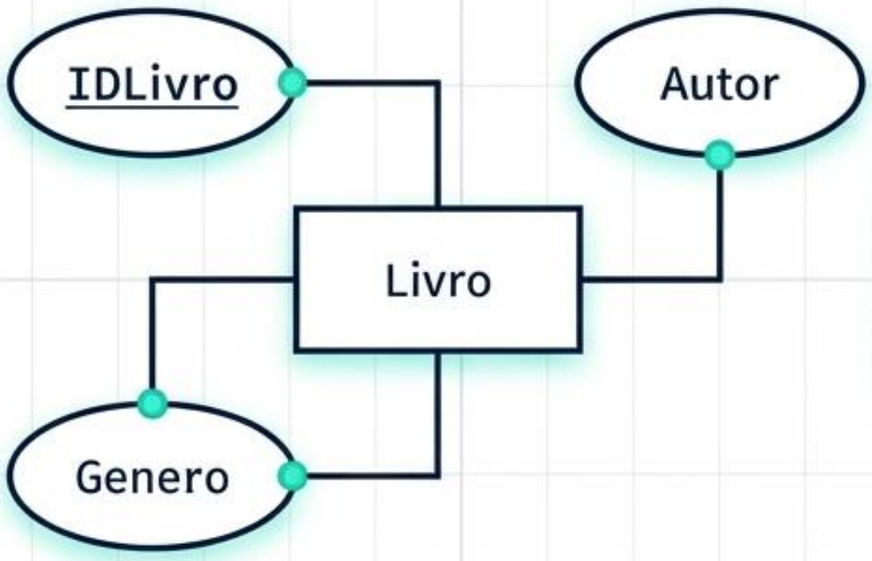
Como uma entidade se relaciona consigo mesma?

A relação ocorre dentro do mesmo conjunto-entidade, mas os registros assumem papéis diferentes. O papel 1 atua como o ponteiro de autoridade, e o papel 2 como o receptor.

Tradução Física: Isso resulta em uma coluna na tabela `Funcionário` (ex: `Cpf_supervisor`) que armazena o CPF de outro registro dentro da mesma tabela.

O Motor de Tradução: Do MER ao Modelo Relacional

O Esboço



7 Etapas de Mapeamento

A Planta Baixa

LIVRO

IDLivro	Título	Autor	Gênero

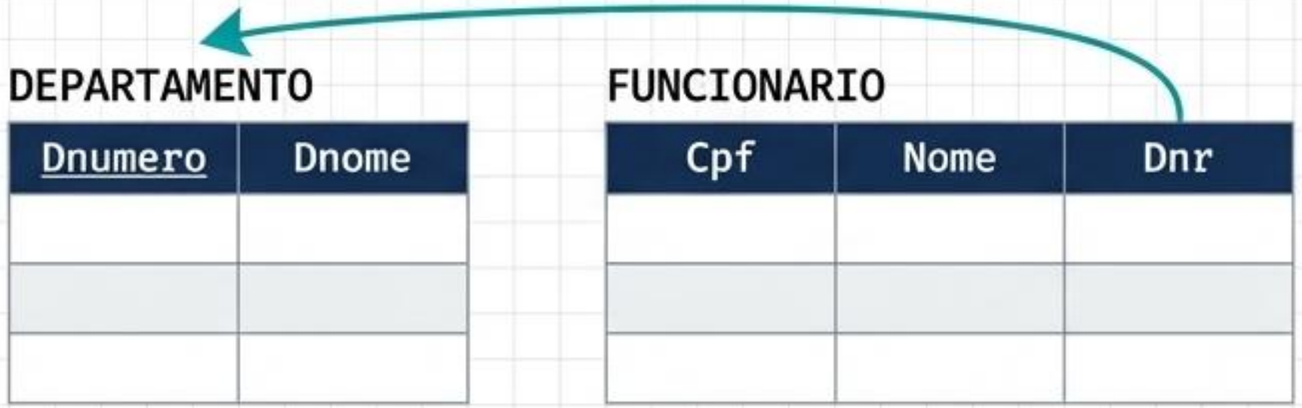
1. Entidade forte vira uma tabela (R).

2. Atributos simples viram colunas.

3. O atributo identificador torna-se a Chave Primária (ChP).

Engenharia de Conexões: Traduzindo Relacionamentos

Painel A: A Chave Estrangeira - Para 1:1 e 1:N



A chave primária de uma tabela é embutida como atributo estrangeiro em outra.
Regra: Para 1:N, a chave estrangeira SEMPRE fica no lado N.

Painel B: A Referência Cruzada - Para M:N

Criar uma nova entidade associativa. A nova tabela absorve as chaves primárias de ambas as entidades formando uma chave composta, além de armazenar atributos do relacionamento.

A Construção: Dissecando a DDL (Data Definition Language)

```
CREATE TABLE cc0900.Funcionario (
    CPF VARCHAR(11) PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    Salario NUMERIC(10,2) DEFAULT 0.00,
    Idade INTEGER CHECK (Idade > 18),
    Dnr INT,
    FOREIGN KEY (Dnr) REFERENCES Departamento(Dnumero)
);
```

1 O comando base para instanciar o esquema físico.

2 Implementa a unicidade; não aceita valores NULL.

3 Restrições de domínio; garante integridade estrutural e valores padrão.

4 Validação de regra de negócio diretamente no banco.

5 O pilar da Integridade Referencial — garante que o relacionamento do MER seja respeitado.

Especificação de Materiais: Tipos de Dados Físicos

Identificadores Autoincrementados

```
serial
bigserial
```

Inteiros sequenciais automáticos.

Aplicação: IDs únicos para registros (Chaves Primárias substitutas).

Ponto Flutuante (Alta Performance)

```
real (4 bytes)
double precision /
float8 (8 bytes)
```

Precisão simples e dupla.

Aplicação: Temperaturas, coordenadas geográficas, cálculos científicos que toleram micro-arredondamentos.

Numéricos de Precisão Arbitrária

```
numeric
decimal
```

Precisão e escala rigidamente configuráveis.

Aplicação: Cálculos financeiros, valores monetários, impostos — onde a exatidão é inegociável.

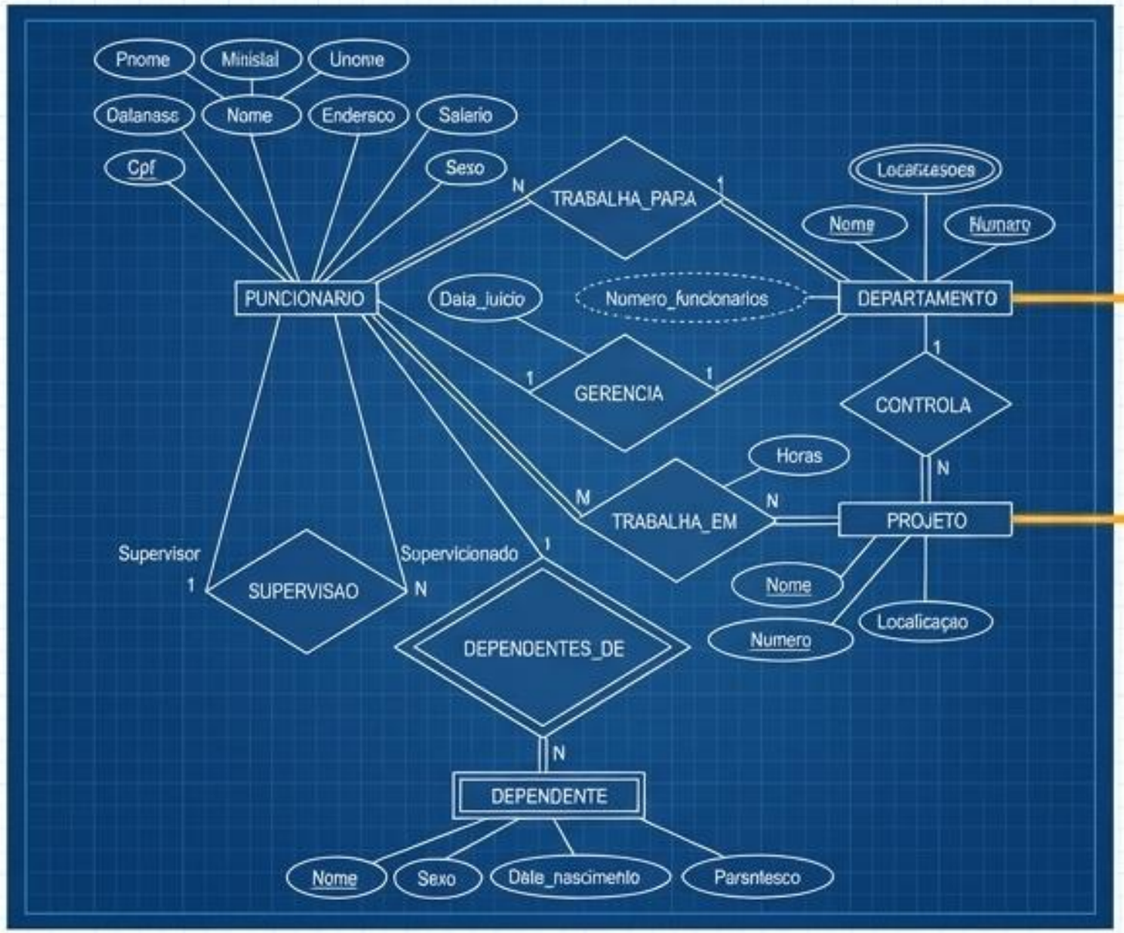
Onde Estamos? O Ciclo de Vida do Banco de Dados

A Fase de Tradução.

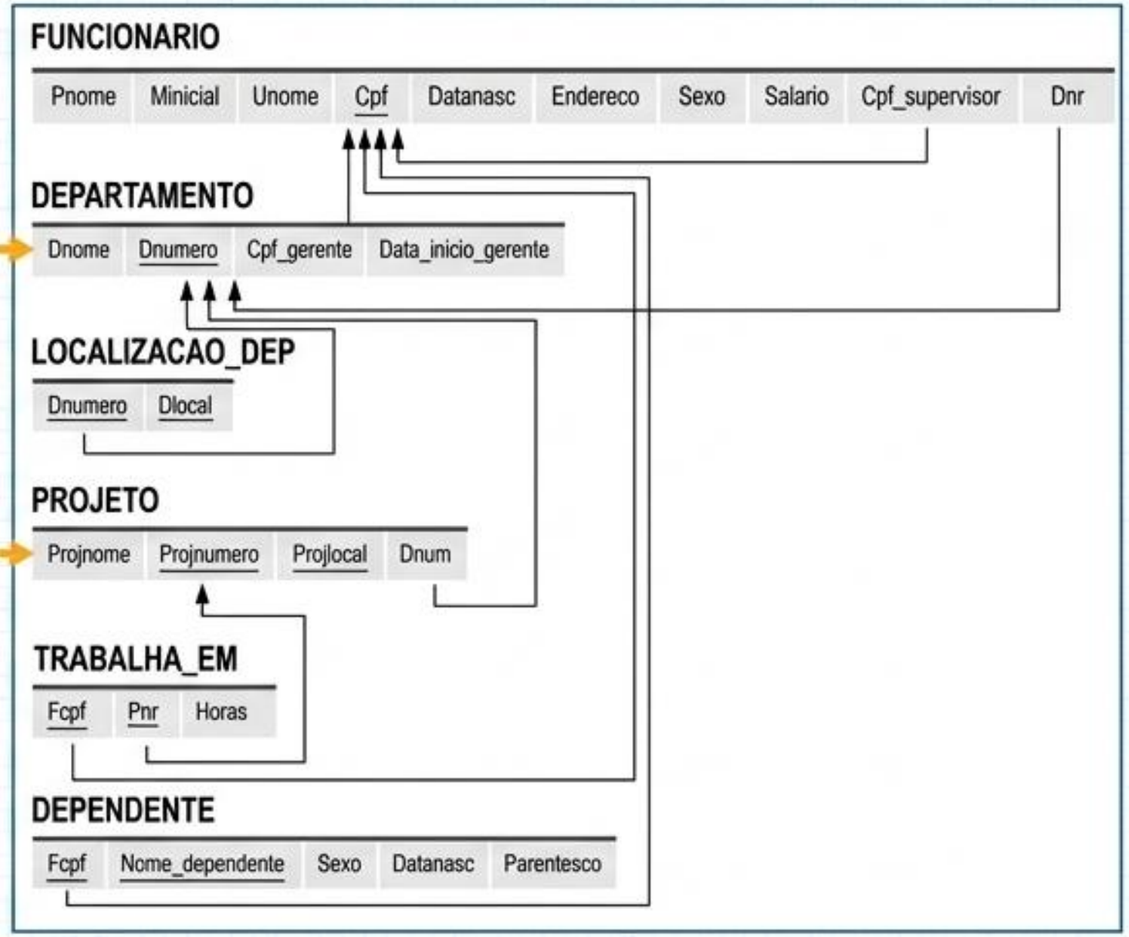
O 'Projeto Lógico' é o exato momento em que abandonamos as abstrações de alto nível (Esquema Conceitual) e definimos a estrutura matemática rigorosa que o SGBD entenderá (Esquema Lógico).

O Desafio da Tradução: Do Caos à Estrutura

Ponto de Partida: O Modelo ER Estendido (Foco no negócio)

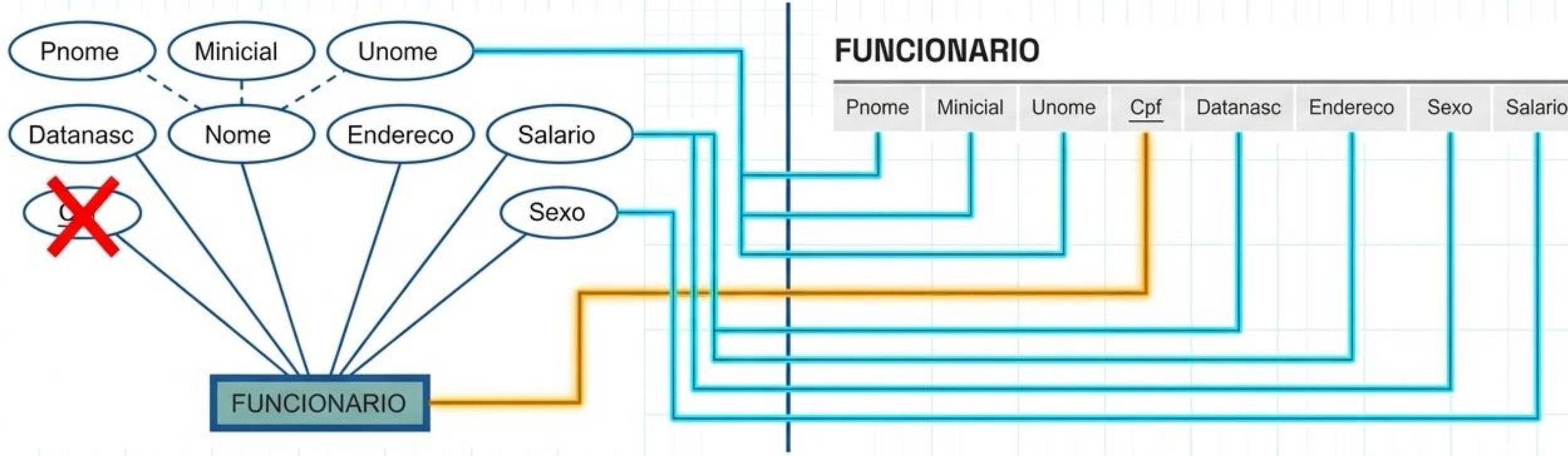


Destino: O Modelo Relacional (Foco no sistema)



Traduzir dezenas de entidades e relacionamentos requer uma gramática estrita. Nas próximas páginas, decodificaremos esta arquitetura peça por peça.

Regra 01: Entidades Fortes (Regulares)



1. Criar a Relação

Para cada entidade forte, crie uma tabela correspondente.

2. Atributos Simples

Inclua todos os atributos simples diretamente como colunas.

3. Atributos Compostos

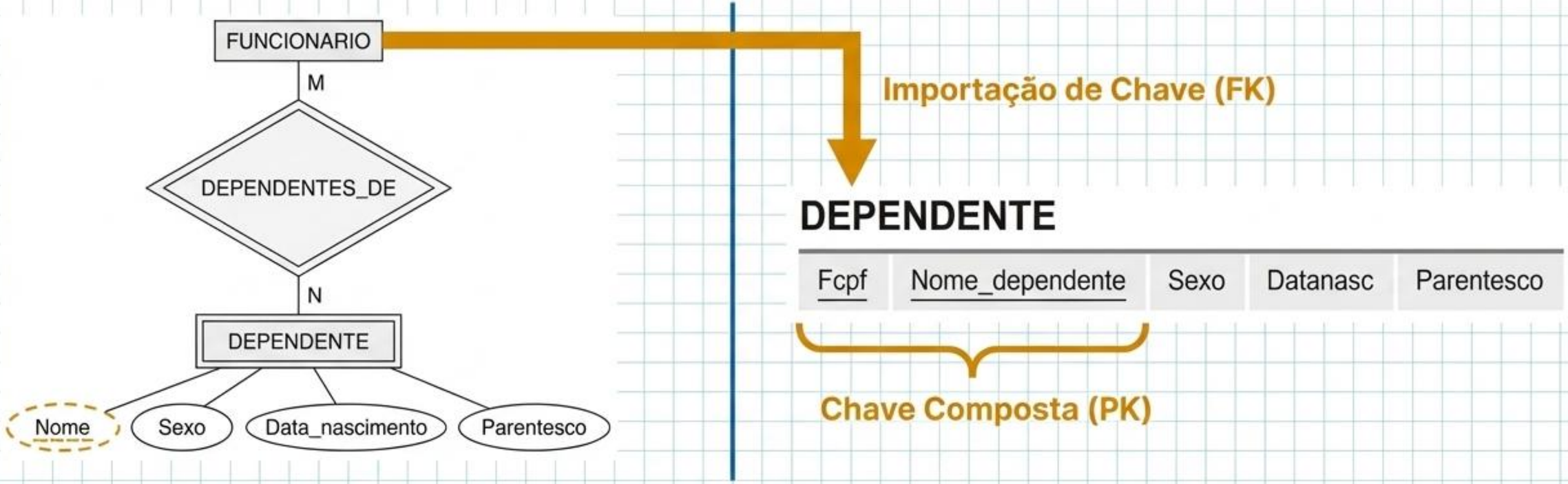
Desmembre! Inclua apenas os componentes (ex: descarte *Nome*, use *Nome*, use *Pnome*, *Minicial*, *Unome*).

4. Chave Primária (PK)

Escolha um dos atributos-atributos-chave do modelo do modelo ER (com linha contínua) para ser a PK (sublinhado sólido).

Regra 02: Entidades Fracas (O Empréstimo de Chave)

Uma entidade fraca não sobrevive sozinha; ela precisa "pegar emprestado" a identidade de sua entidade proprietária.



1. Mapeamento Básico
Crie a tabela e adicione os atributos simples da entidade fraca.

2. A Chave Estrangeira
Traga a Chave Primária (PK) da entidade proprietária (neste caso, o CPF do Funcionário, nomeado como `Fcpf`).

3. Chave Composta
A nova Chave Primária é a combinação da chave importada (`Fcpf`) com a chave parcial da entidade fraca (atributo com sublinhado tracejado, `Nome`).

Nota Estratégica

*** A entidade proprietária deve ser mapeada primeiro**

Regra 03: Relacionamentos Binários 1:N

REGRA DE OURO:
A **Chave Estrangeira (FK)** sempre viaja para o lado "**N**".

FUNCIONARIO									
Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr

Migração da Chave

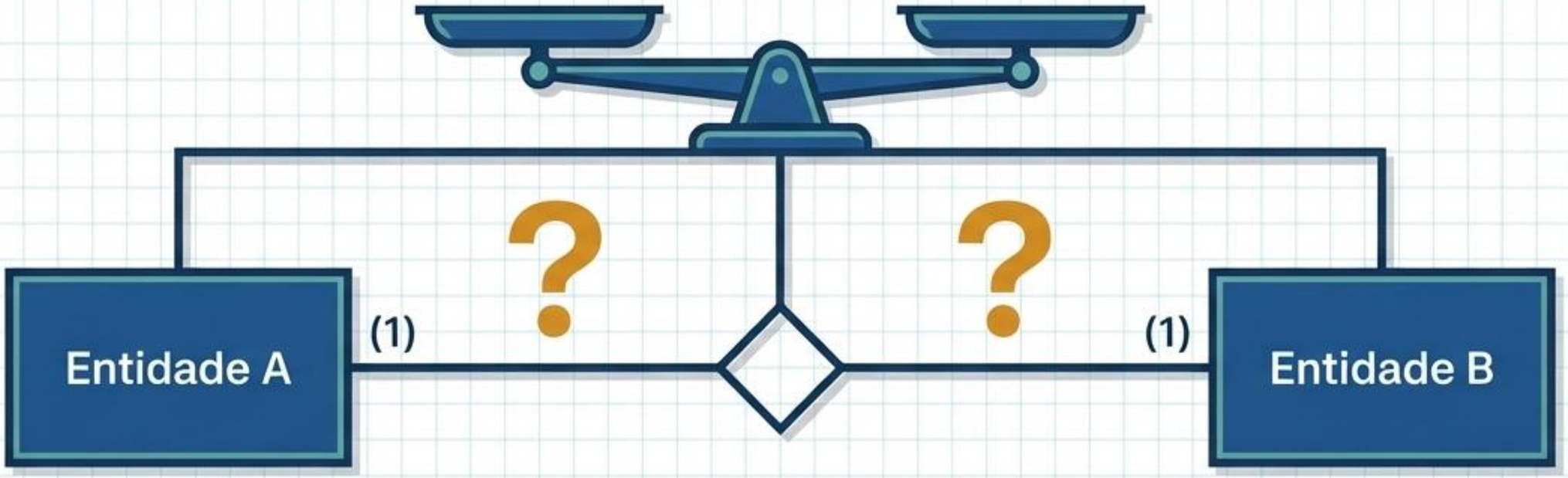
Como Fazer

- Identifique a tabela no lado **N** do relacionamento (ex: Funcionario).
- Inclua a Chave Primária da tabela do lado **1** (ex: Departamento) como uma Chave Estrangeira (FK) na tabela do lado N.
- ***Bônus***: Quaisquer atributos pertencentes ao próprio relacionamento também migram para o lado N.

Por Que Funciona?

- Porque cada instância no lado N (um funcionário) está relacionada a, no máximo, uma única instância no lado 1 (um departamento). O inverso causaria redundância impossível.

Regra 04: O Dilema dos Relacionamentos 1:1



O Problema

Em relacionamentos 1:1, a matemática permite que a Chave Estrangeira (FK) vá para *qualquer* um dos lados. Como escolher quem recebe a chave de quem?

A Solução

A escolha não é aleatória. Ela depende da **Participação** (Total vs. Parcial) das entidades e da necessidade de otimização de consultas. O mapeamento nos oferece 3 técnicas distintas. (Ver matriz de diagnóstico na próxima página).

Matriz de Diagnóstico: Técnicas de Mapeamento 1:1

Técnica	Quando Usar & Como	Prós & Contras
Chave Estrangeira (FK)	***Quando:*** Uma das entidades tem 'Participação Total'. ***Como:*** Insira a PK da entidade com participação parcial como FK na entidade com participação total.	***Pró:*** Evita valores nulos (NULL) no banco de dados. É a técnica padrão e mais recomendada.
Técnica Mesclada	***Quando:*** Ambas as entidades têm Participação Total. ***Como:*** Junte as duas entidades e seus atributos em uma única tabela.	***Contra:*** Se a participação não for total de ambos os lados, você gerará colunas vazias para os registros que não participam do relacionamento (ex: Nem todo funcionário é gerente).
Referência Cruzada	***Quando:*** Relacionamentos M:N (Obrigatório) ou quando se deseja isolar totalmente o relacionamento. ***Como:*** Criar uma terceira tabela apenas para linkar as duas chaves primárias.	***Contra:*** Exige a criação de uma tabela extra para manutenção e um *JOIN* adicional nas consultas, o que reduz a performance do banco.

Chaves Estrangeiras em Ação: O Caso da Biblioteca

Para provar como o mapeamento funciona na prática, observe os dados reais gerados pelo relacionamento 1:N entre Livros e Empréstimos.

Livro

IDLivro (PK)	Título	Autor	Gênero
1	O Grande Gatsby	F. Scott Fitzgerald	Clássico
2	1984	George Orwell	Distopia
3	O Sol é para Todos	Harper Lee	Clássico

Emprestimo

IDEmprestimo (PK)	IDLivro (FK)	NomeTomador	DataEmprestimo
101	2	João Silva	2024-08-01
102	3	Maria Souza	2024-08-10

Tabela Mestra de Mapeamento (Síntese)

Padrão Conceitual (ER)	Ação Lógica (Relacional)
Entidade Forte	Criar nova tabela. Escolher a PK com base no atributo identificador do ER. Incluir atributos simples.
Entidade Fraca	Criar tabela. **PK** = Chave Parcial + **PK** da Entidade Proprietária (importada como **FK**).
1 N **Relacionamento 1:N**	A chave viaja! Adicionar a **PK** do lado '1' como uma Chave Estrangeira (**FK**) na tabela do lado 'N'.
1 1 **Relacionamento 1:1**	Adicionar **FK** no lado com Participação Total (ou utilizar Técnica Mesclada se ambos os lados forem totais).

Guarde este guia como sua bússola de tradução durante a Fase 3 do ciclo de vida do seu banco de dados.

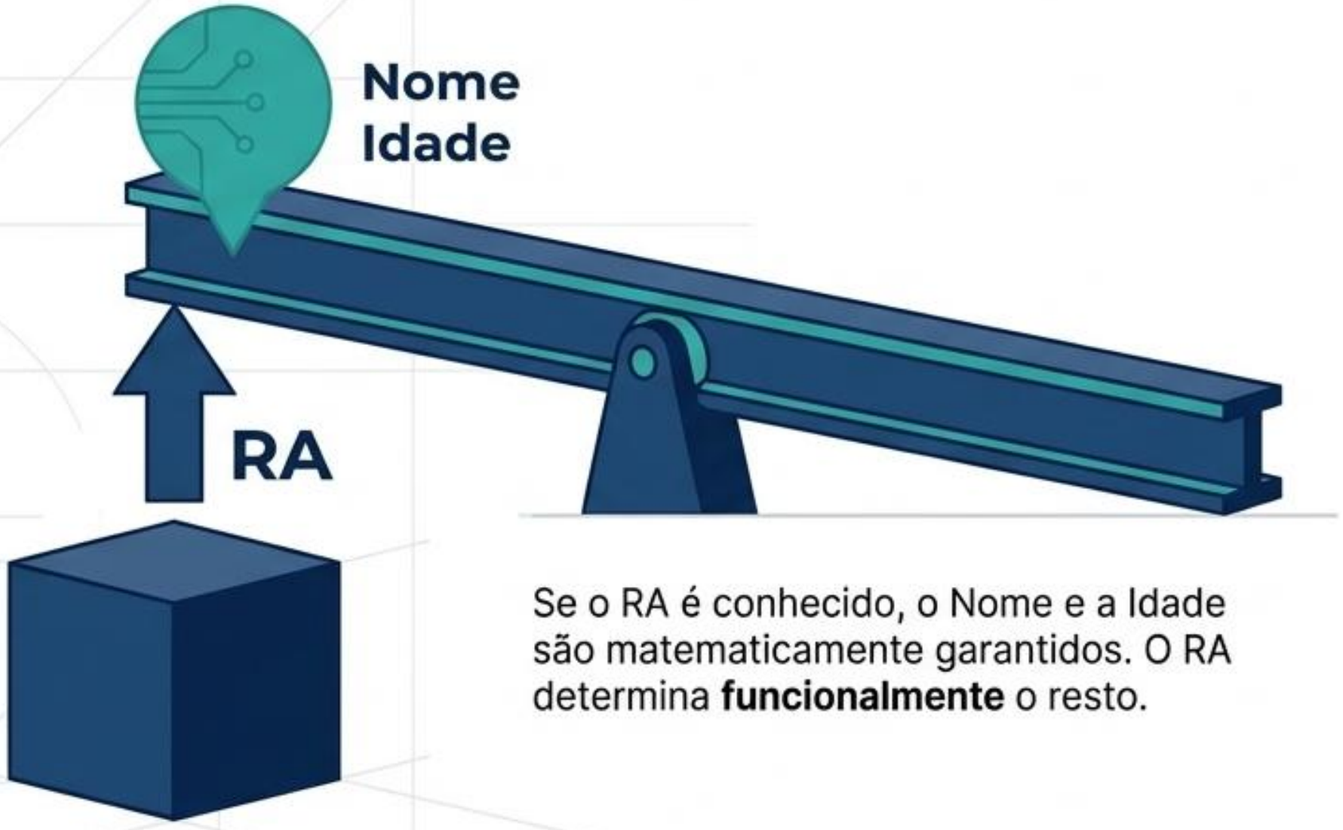
O Acabamento: Por Que Normalizar?

Normalização (Codd, 1972) é a verificação matemática de esquemas para garantir que cada relação tenha atributos de um único assunto.

1. **Redução de Redundância:** Eliminar valores duplicados desnecessários nas tuplas.
2. **Mitigação de Nulos:** Reduzir a ocorrência de valores vazios (NULL).
3. **Proteção de Integridade:** Impedir a geração de valores ilegítimos e anomalias de alteração.

A Diretriz Mestra: Qualquer decomposição deve preservar duas propriedades absolutas — Junção sem perda de dados e Preservação das dependências originais.

A Física dos Dados: Dependência Funcional



Se o RA é conhecido, o Nome e a Idade são matematicamente garantidos. O RA determina **funcionalmente** o resto.

O reconhecimento de que valores de certos atributos podem ser rigidamente determinados a partir de outros. É uma restrição inerente ao esquema, projetada pelo arquiteto.

RA	Nome	Idade	Disciplina
2	Rodolfo	20	CC-302
2	Rodolfo	20	CC-304

Note que sempre que o RA se repete, o Nome e a Idade se repetem **obrigatoriamente**.

O Funil de Refinamento: As Formas Normais

DADOS NÃO NORMALIZADOS

```
{id: 1, nomes: ["João", "Maria"],
projetos: [{id: 181, status: "Em andamento"},
{id: 102, status: "Concluído"]]}
```

1FN: A Fundação

Regra: Apenas valores atômicos.
Ação: Elimina listas ou arrays.
Cada interseção linha-coluna contém um único escalar.

2FN: A Independência

Regra: Elimina dependências parciais.
Ação: Nenhum atributo pode depender de apenas uma parte de uma chave primária composta.

3FN: Sem Efeitos Dominó

Regra: Elimina dependências transitivas (Boyce-Codd).
Ação: Atributos dependem apenas da Chave Primária, de toda a Chave Primária, e de nada mais que a Chave Primária.

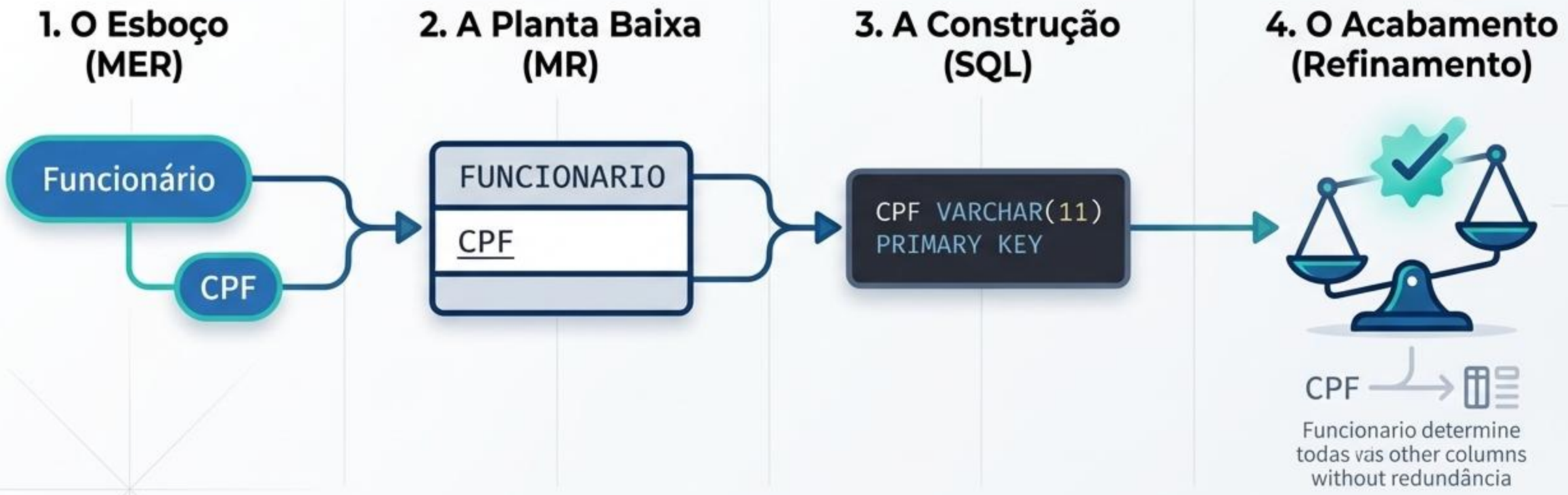
[ID_FUNCIONARIO	NOME]
1	"João"]
2	"Maria"]

[ID_PROJETO	DESCRICAO]
101	"Projeto A"]
102	"Projeto B"]

[ID_FUNCIONARIO	ID_PROJETO	STATUS]
1	101	"Em andamento"]
2	102	"Concluído"]

Dados Refinados e Estruturados

O Ciclo de Vida da Informação: Síntese da Arquitetura



O design de banco de dados não é digitação de código; é um processo rigoroso de tradução estrutural entre a realidade do negócio e a matemática relacional.